Инструменты разработчика и автоматизация работы с Git

Лабораторная работа №4

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-03-07

Содержание (i)

Вводная часть

Ход работы

Результаты

1. Вводная часть

Актуальность

- Современная разработка программного обеспечения требует использования стандартизированных подходов к управлению версиями

Актуальность

- Современная разработка программного обеспечения требует использования стандартизированных подходов к управлению версиями
- Инструменты автоматизации (Commitizen, standard-changelog) позволяют поддерживать качественную документацию проекта

Актуальность

- Современная разработка программного обеспечения требует использования стандартизированных подходов к управлению версиями
- Инструменты автоматизации (Commitizen, standard-changelog) позволяют поддерживать качественную документацию проекта
- Git Flow обеспечивает структурированный подход к управлению ветками и релизами

Актуальность

- Современная разработка программного обеспечения требует использования стандартизированных подходов к управлению версиями
- Инструменты автоматизации (Commitizen, standard-changelog) позволяют поддерживать качественную документацию проекта
- Git Flow обеспечивает структурированный подход к управлению ветками и релизами
- Пакетные менеджеры нового поколения (pnpm) повышают эффективность работы с зависимостями

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс разработки программного проекта с использованием современных инструментов

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс разработки программного проекта с использованием современных инструментов
- **Предмет:** Методология Git Flow, инструменты структурирования коммитов (Commitizen), генерации changelog (standard-changelog) и работа с GitHub CLI

Цели и задачи

- Установить и настроить инструменты разработчика в среде Fedora 41

Цели и задачи

- Установить и настроить инструменты разработчика в среде Fedora 41
- Освоить работу с репозиторием COPR для установки gitflow

Цели и задачи

- Установить и настроить инструменты разработчика в среде Fedora 41
- Освоить работу с репозиторием COPR для установки gitflow
- Настроить pnpm и установить глобальные пакеты commitizen и standard-changelog

Цели и задачи

- Установить и настроить инструменты разработчика в среде Fedora 41
- Освоить работу с репозиторием COPR для установки gitflow
- Настроить pnpm и установить глобальные пакеты commitizen и standard-changelog
- Создать Git-репозиторий с поддержкой Git Flow

Цели и задачи

- Установить и настроить инструменты разработчика в среде Fedora 41
- Освоить работу с репозиторием COPR для установки gitflow
- Настроить pnpm и установить глобальные пакеты commitizen и standard-changelog
- Создать Git-репозиторий с поддержкой Git Flow
- Научиться создавать структурированные коммиты с помощью commitizen

Цели и задачи

- Установить и настроить инструменты разработчика в среде Fedora 41
- Освоить работу с репозиторием COPR для установки gitflow
- Настроить pnpm и установить глобальные пакеты commitizen и standard-changelog
- Создать Git-репозиторий с поддержкой Git Flow
- Научиться создавать структурированные коммиты с помощью commitizen
- Освоить генерацию CHANGELOG и создание релизов на GitHub

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41
- **Инструменты:**

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR
  - Система контроля версий: **`git`**, **`git-flow`**

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR
  - Система контроля версий: **`git`**, **`git-flow`**
  - JavaScript-инструменты: **`nodejs`**, **`pnpm`**

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR
  - Система контроля версий: **`git`**, **`git-flow`**
  - JavaScript-инструменты: **`nodejs`**, **`pnpm`**
  - Инструменты автоматизации: **`commitizen`**, **`standard-changelog`**

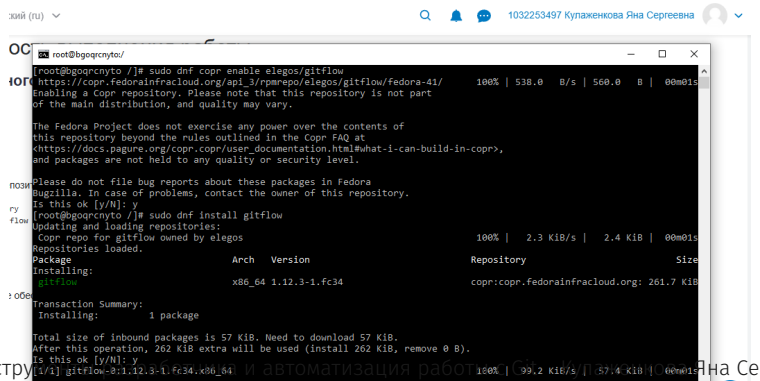
Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR
  - Система контроля версий: **`git`**, **`git-flow`**
  - JavaScript-инструменты: **`nodejs`**, **`pnpm`**
  - Инструменты автоматизации: **`commitizen`**, **`standard-changelog`**
  - Взаимодействие с GitHub: **`gh`** (GitHub CLI)

2. Ход работы

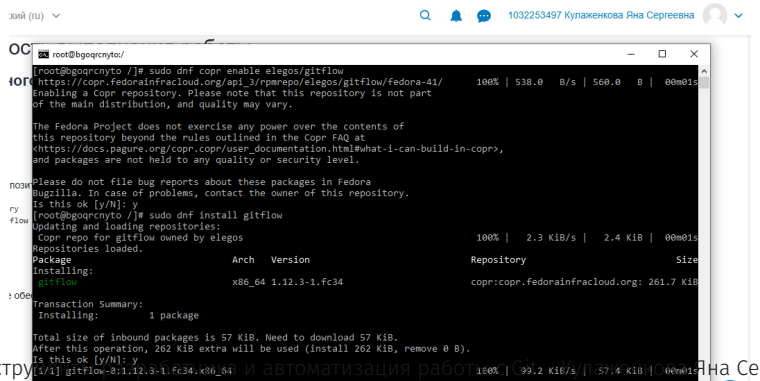
Установка gitflow из репозитория COPR

- COPR (Cool Other Packages Repo) — система сборки пакетов для Fedora



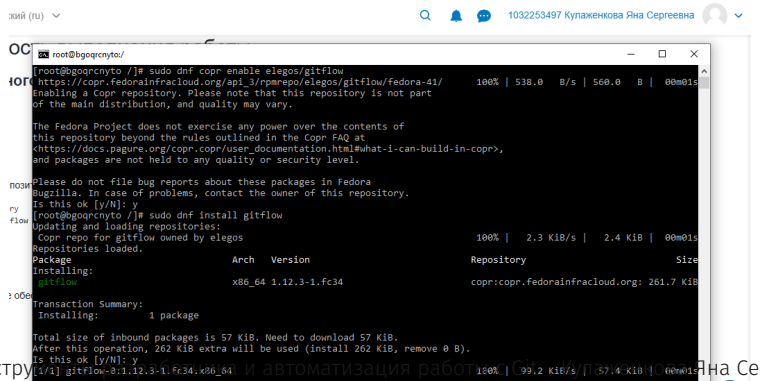
Установка gitflow из репозитория COPR

- COPR (Cool Other Packages Repo) — система сборки пакетов для Fedora
- Подключение репозитория **`elegans/gitflow`** выполнено командой **`sudo dnf copr enable`**



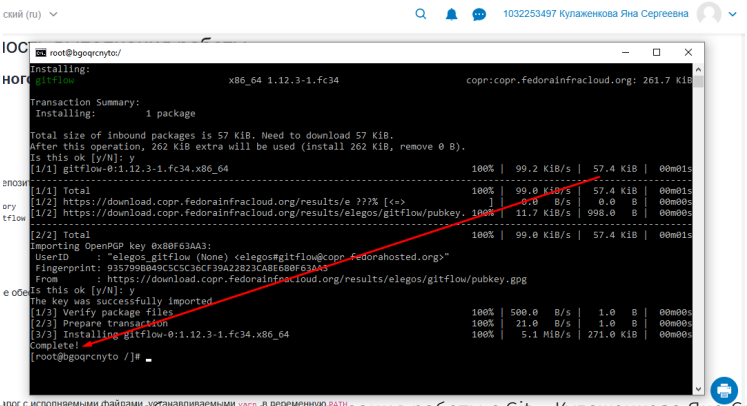
Установка gitflow из репозитория COPR

- COPR (Cool Other Packages Repo) — система сборки пакетов для Fedora
- Подключение репозитория **`elegans/gitflow`** выполнено командой **`sudo dnf copr enable`**
- Установка пакета **`gitflow`** произведена через **`dnf install`**



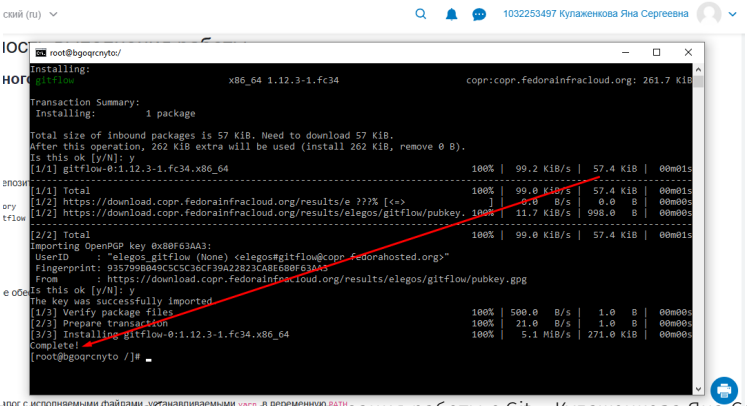
Импорт GPG-ключа

- При установке пакетов из сторонних репозиториев выполняется импорт GPG-ключа для верификации пакетов



Импорт GPG-ключа

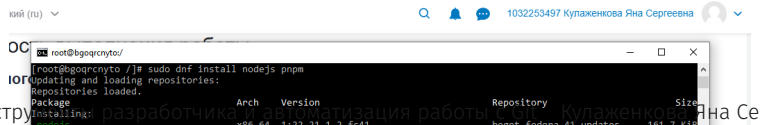
- При установке пакетов из сторонних репозиториев выполняется импорт GPG-ключа для верификации пакетов
- Ключ успешно импортирован, установка продолжена



Установка nodejs и pnpm

- Установлены пакеты **`nodejs`** и **`pnpm`** из официальных репозиториев Fedora

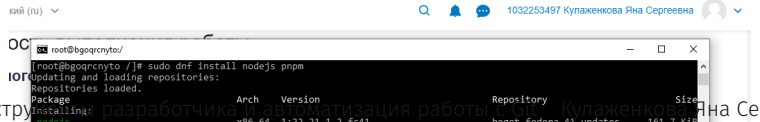
```
[root@bgoqrcnyto /]# sudo dnf install nodejs pnpm
Transaction Summary:
  Installing:    6 packages
After this operation, 231 MiB extra will be used
```



Установка nodejs и pnpm

- Установлены пакеты **nodejs** и **pnpm** из официальных репозиториев Fedora
- Автоматически установлены зависимости: **nodejs-libs**, **nodejs-docs**, **nodejs-full-i18n**, **nodejs-npm**

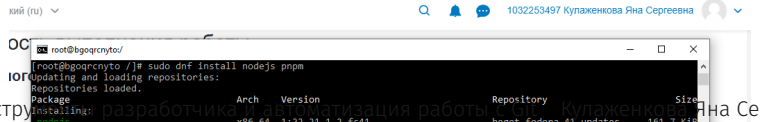
```
[root@bgoqrcnyto /]# sudo dnf install nodejs pnpm
Transaction Summary:
  Installing:    6 packages
After this operation, 231 MiB extra will be used
```



Установка nodejs и pnpm

- Установлены пакеты **nodejs** и **pnpm** из официальных репозиториев Fedora
- Автоматически установлены зависимости: **nodejs-libs**, **nodejs-docs**, **nodejs-full-i18n**, **nodejs-npm**
- Общий размер устанавливаемых пакетов: 231 МБ

```
[root@bgoqrcnyto /]# sudo dnf install nodejs pnpm
Transaction Summary:
  Installing:       6 packages
After this operation, 231 MiB extra will be used
```



Настройка pnpm

- После установки pnpm выполнена первоначальная настройка: **`pnpm setup`**

```
[root@bgoqrcnyto /]# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
export PATH="${PNPM_HOME}:$PATH"
```

Настройка pnpm

- После установки pnpm выполнена первоначальная настройка: **`pnpm setup`**
- Команда добавила переменные окружения в **`.bashrc`**

```
[root@bgoqrcnyto /]# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
export PATH="${PNPM_HOME}:$PATH"
```

Настройка pnpm

- После установки pnpm выполнена первоначальная настройка: **`pnpm setup`**
- Команда добавила переменные окружения в **`.bashrc`**
- Изменения применены через **`source ~/.bashrc`**

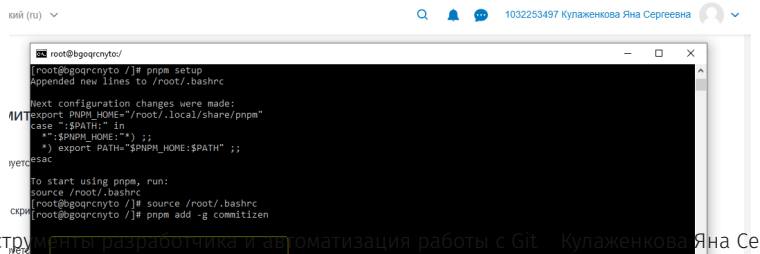
```
[root@bgoqrcnyto /]# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
export PATH="${PNPM_HOME}:$PATH"
```

Установка глобальных пакетов

- Установлен **commitizen** — инструмент для создания структурированных коммитов

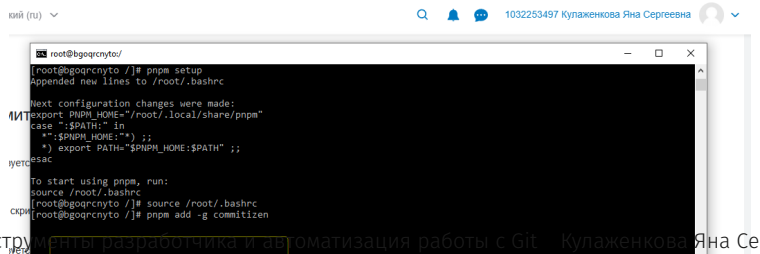
```
[root@bgoqrcnyto /]# pnpm add -g commitizen
[root@bgoqrcnyto /]# pnpm add -g standard-changelog
```



Установка глобальных пакетов

- Установлен **`commitizen`** — инструмент для создания структурированных коммитов
- Установлен **`standard-changelog`** — генератор CHANGELOG.md на основе коммитов

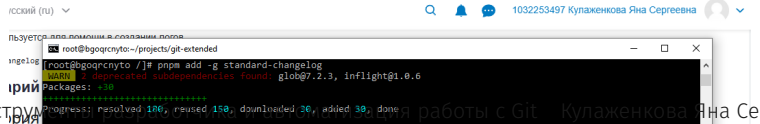
```
[root@bgoqrcnyto /]# pnpm add -g commitizen
[root@bgoqrcnyto /]# pnpm add -g standard-changelog
```



Создание Git-репозитория

- Создан каталог **~/projects/git-extended** для нового проекта

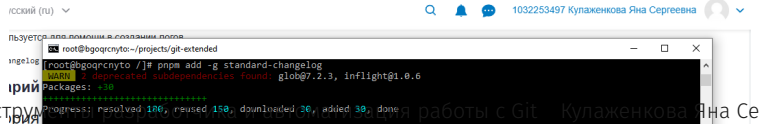
```
[root@bgoqrcnyto /]# mkdir -p ~/projects/git-extended
[root@bgoqrcnyto /]# cd ~/projects/git-extended
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git init
[root@bgoqrcnyto git-extended]# echo "# git-extended" > README.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git add README.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git commit -m "first commit"
```



Создание Git-репозитория

- Создан каталог **~/projects/git-extended** для нового проекта
- Инициализирован Git-репозиторий

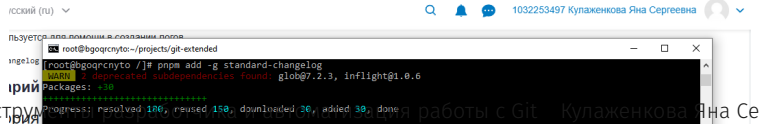
```
[root@bgoqrcnyto /]# mkdir -p ~/projects/git-extended
[root@bgoqrcnyto /]# cd ~/projects/git-extended
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git init
[root@bgoqrcnyto git-extended]# echo "# git-extended" > README.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git add README.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git commit -m "first commit"
```



Создание Git-репозитория

- Создан каталог **~/projects/git-extended** для нового проекта
- Инициализирован Git-репозиторий
- Создан файл **README.md** и выполнен первый коммит

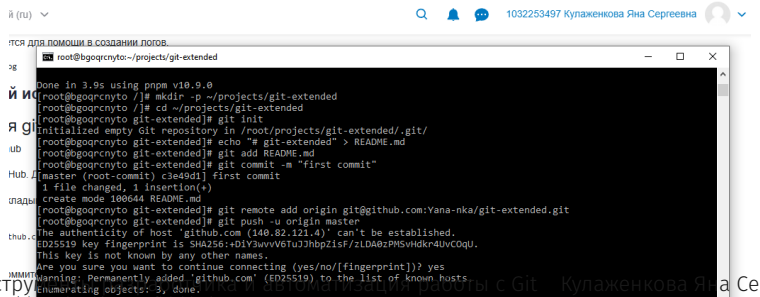
```
[root@bgoqrcnyto /]# mkdir -p ~/projects/git-extended
[root@bgoqrcnyto /]# cd ~/projects/git-extended
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git init
[root@bgoqrcnyto git-extended]# echo "# git-extended" > README.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git add README.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git commit -m "first commit"
```



Подключение удалённого репозитория

- Добавлен удалённый репозиторий на GitHub

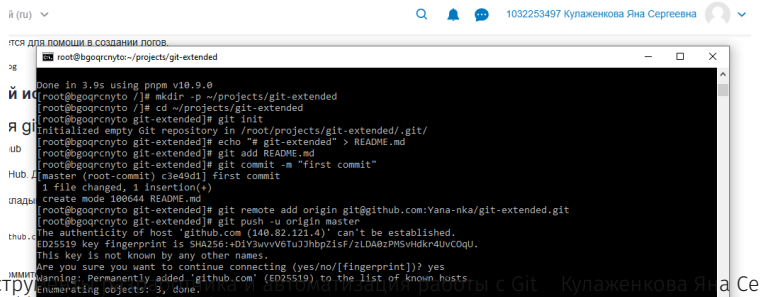
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git remote add origin git@github.
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push -u origin master
```



Подключение удалённого репозитория

- Добавлен удалённый репозиторий на GitHub
- Выполнена отправка изменений

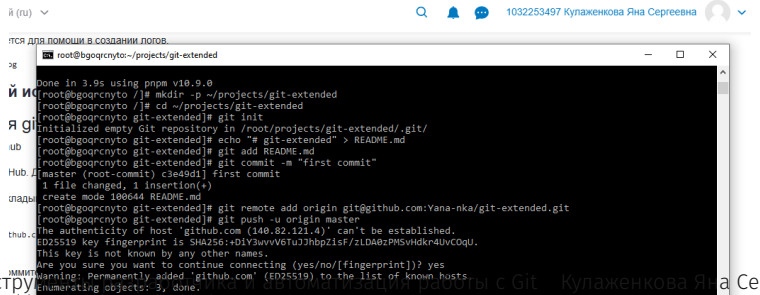
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git remote add origin git@github.
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push -u origin master
```



Подключение удалённого репозитория

- Добавлен удалённый репозиторий на GitHub
- Выполнена отправка изменений
- При первом подключении подтверждена подлинность хоста GitHub

```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git remote add origin git@github.
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push -u origin master
```



Создание package.json

- Создан файл **package.json** с базовой конфигурацией проекта

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "packageManager": "pnpm@10.9.0"
}
```

Создание package.json

- Создан файл **package.json** с базовой конфигурацией проекта
- Указан менеджер пакетов: **pnpm@10.9.0**

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "packageManager": "pnpm@10.9.0"
}
```

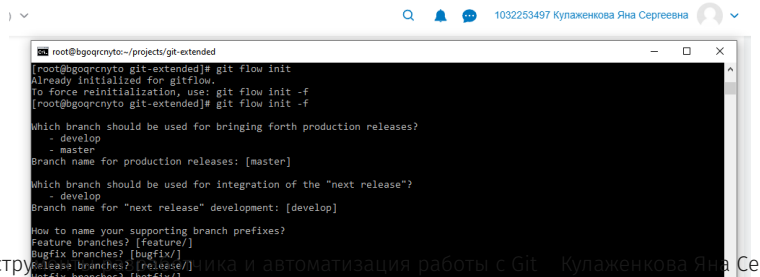
Создание package.json

- Создан файл **`package.json`** с базовой конфигурацией проекта
- Указан менеджер пакетов: **`pnpm@10.9.0`**
- Выполнен первый структурированный коммит через **`git cz`**

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "packageManager": "pnpm@10.9.0"
}
```

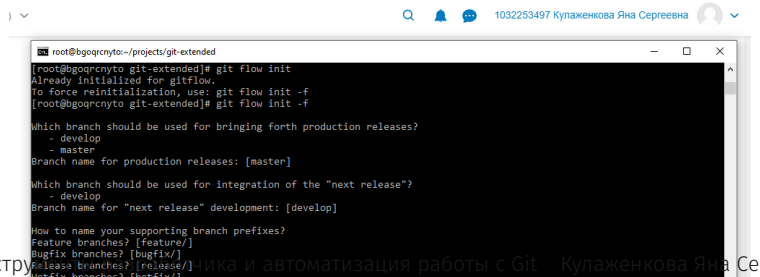
Инициализация Git Flow

- Выполнена инициализация Git Flow с флагом принудительной перезаписи



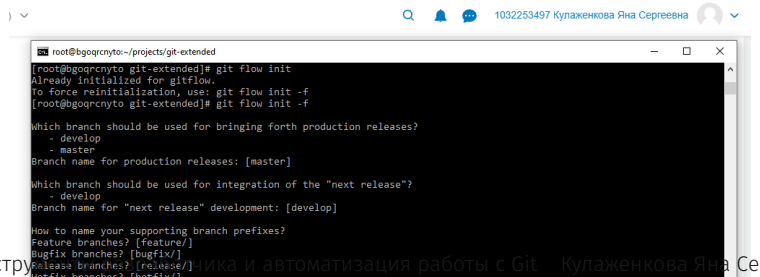
Инициализация Git Flow

- Выполнена инициализация Git Flow с флагом принудительной перезаписи
- Настроены имена веток:



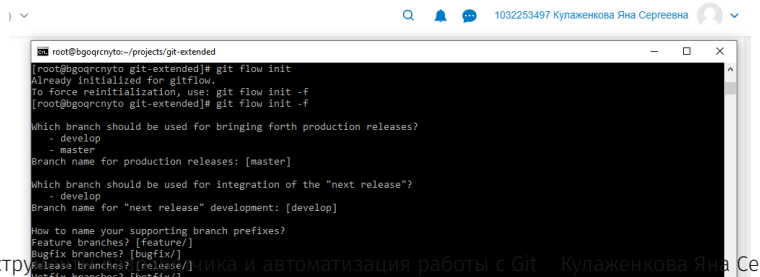
Инициализация Git Flow

- Выполнена инициализация Git Flow с флагом принудительной перезаписи
- Настроены имена веток:
  - Production releases: **`master`**



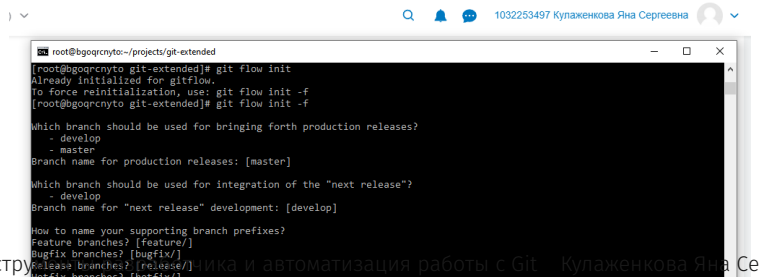
Инициализация Git Flow

- Выполнена инициализация Git Flow с флагом принудительной перезаписи
- Настроены имена веток:
  - Production releases: **`master`**
  - Next release development: **`develop`**



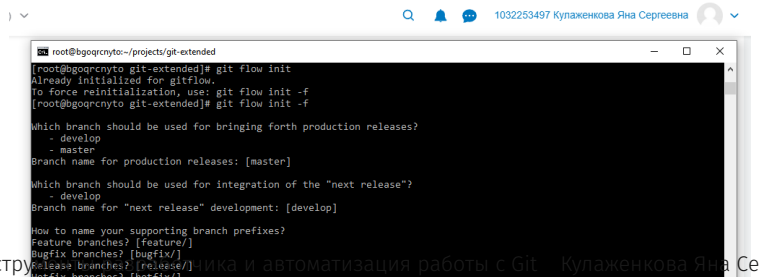
Инициализация Git Flow

- Выполнена инициализация Git Flow с флагом принудительной перезаписи
- Настроены имена веток:
  - Production releases: **`master`**
  - Next release development: **`develop`**
  - Префиксы: **`feature/`**, **`bugfix/`**, **`release/`**, **`hotfix/`**



Инициализация Git Flow

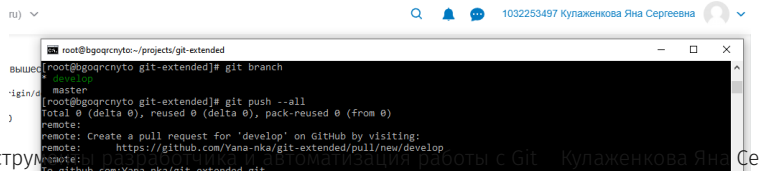
- Выполнена инициализация Git Flow с флагом принудительной перезаписи
- Настроены имена веток:
  - Production releases: **`master`**
  - Next release development: **`develop`**
  - Префиксы: **`feature/`**, **`bugfix/`**, **`release/`**, **`hotfix/`**
  - Префикс тегов: **`v`**



Работа с ветками

- После инициализации в репозитории присутствуют ветки **`master`** и **`develop`**

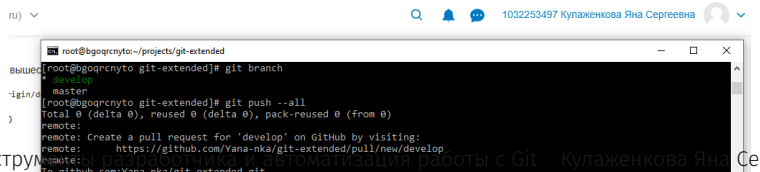
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git branch
* develop
  master
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --all
```



Работа с ветками

- После инициализации в репозитории присутствуют ветки **`master`** и **`develop`**
- Обе ветки отправлены в удалённый репозиторий

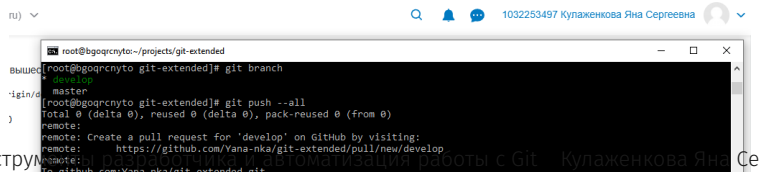
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git branch
* develop
  master
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --all
```



Работа с ветками

- После инициализации в репозитории присутствуют ветки **master** и **develop**
- Обе ветки отправлены в удалённый репозиторий
- Для ветки **develop** настроено отслеживание удалённой ветки

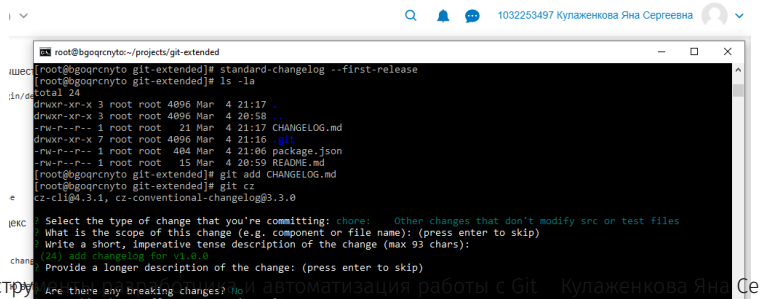
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git branch
* develop
  master
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --all
```



Создание первого релиза

- Создана релизная ветка для версии 1.0.0: **`git flow release start 1.0.0`**

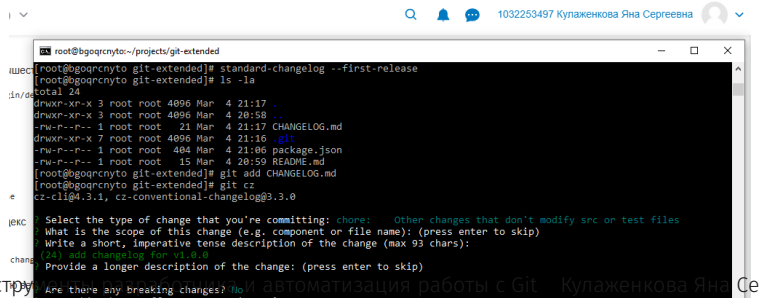
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'
```



Создание первого релиза

- Создана релизная ветка для версии 1.0.0: **`git flow release start 1.0.0`**
- Ветка создана на основе **`develop`**

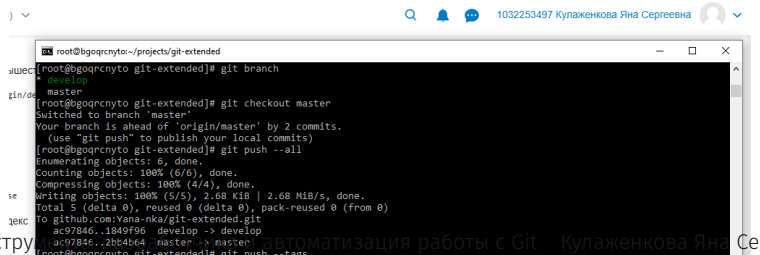
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'
```



Генерация CHANGELOG

- Сгенерирован файл **CHANGELOG.md** с помощью **standard-changelog --first-release**

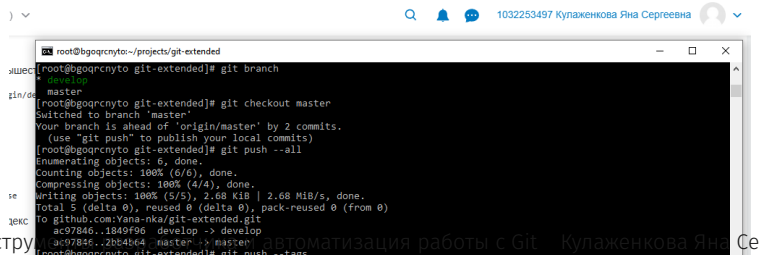
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# standard-changelog --first-releas
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git add CHANGELOG.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git cz
```



Генерация CHANGELOG

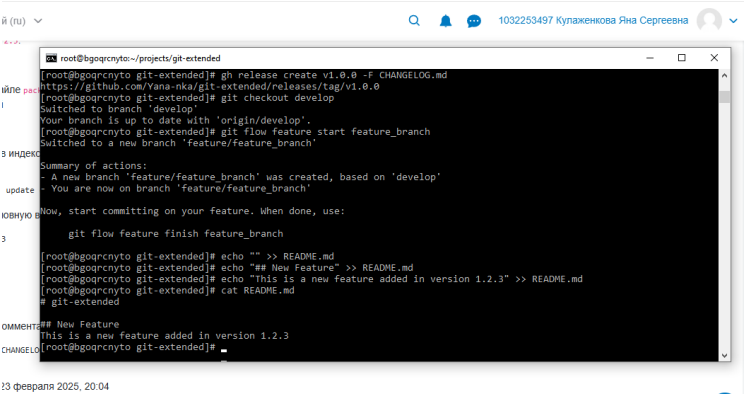
- Сгенерирован файл **`CHANGELOG.md`** с помощью **`standard-changelog --first-release`**
- Изменения закоммичены с типом **`chore`**

```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# standard-changelog --first-releas
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git add CHANGELOG.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git cz
```



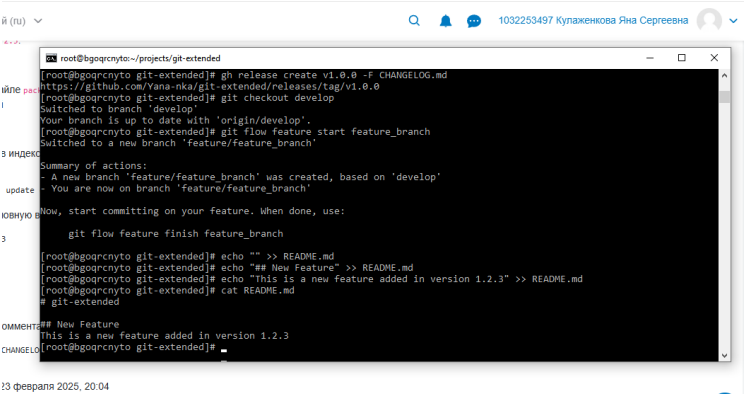
Завершение первого релиза

- Выполнено завершение релиза: **`git flow release finish 1.0.0`**



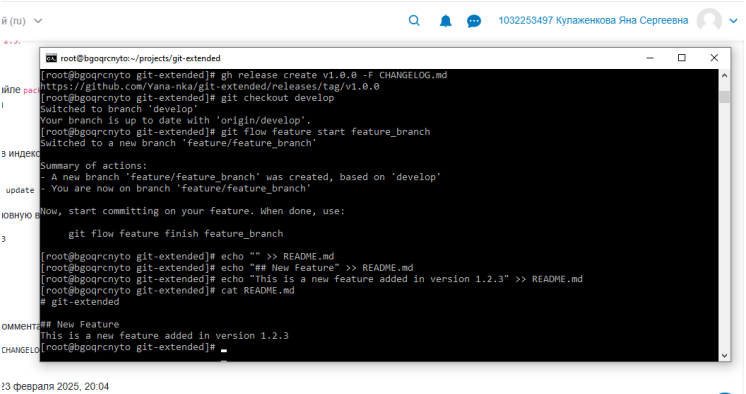
Завершение первого релиза

- Выполнено завершение релиза: **`git flow release finish 1.0.0`**
- Изменения объединены в ветки **`master`** и **`develop`**



Завершение первого релиза

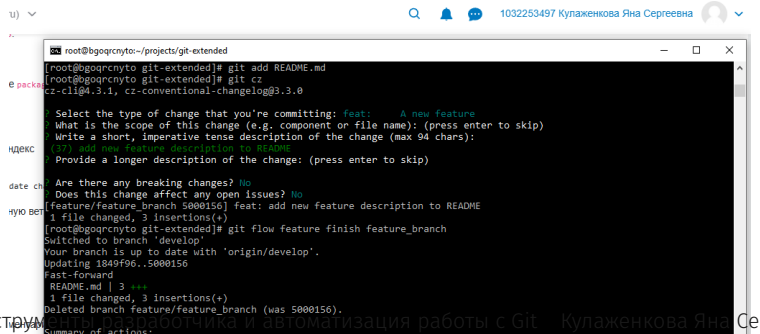
- Выполнено завершение релиза: **`git flow release finish 1.0.0`**
- Изменения объединены в ветки **`master`** и **`develop`**
- Создан тег **`v1.0.0`**



Создание релиза на GitHub

- С помощью GitHub CLI создан релиз на основе тега **v1.0.0**

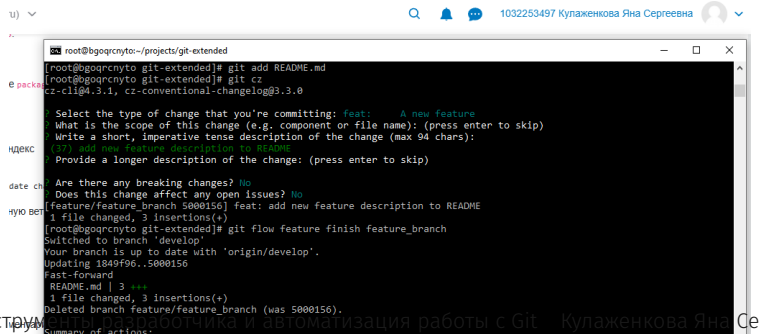
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# gh release create v1.0.0 -F CHANG
https://github.com/Yana-nka/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```



Создание релиза на GitHub

- С помощью GitHub CLI создан релиз на основе тега **v1.0.0**
- Описание релиза взято из файла **CHANGELOG.md**

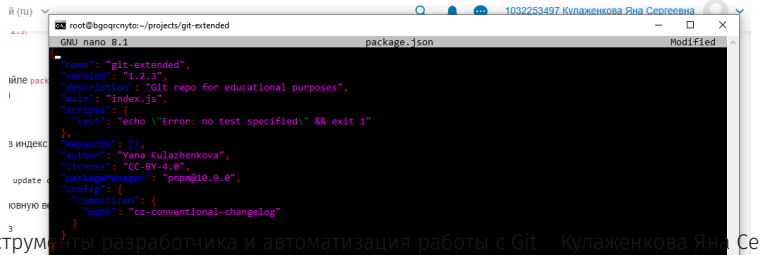
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# gh release create v1.0.0 -F CHANG
https://github.com/Yana-nka/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```



Работа с feature-веткой

- Создана feature-ветка: **`git flow feature start feature_branch`**

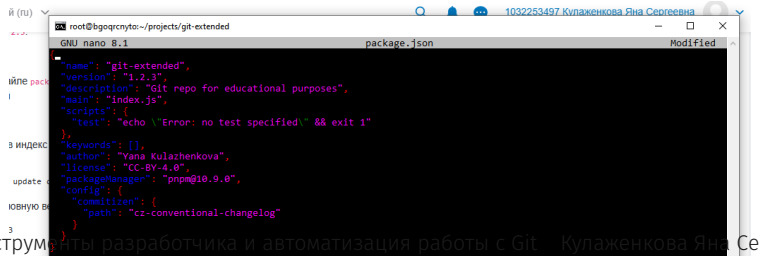
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git flow feature start feature_br
[root@bgoqrcnyto git-extended]# echo "## New Feature" >> README.m
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git cz
```



Работа с feature-веткой

- Создана feature-ветка: **`git flow feature start feature_branch`**
- В файл **`README.md`** добавлено описание новой функциональности

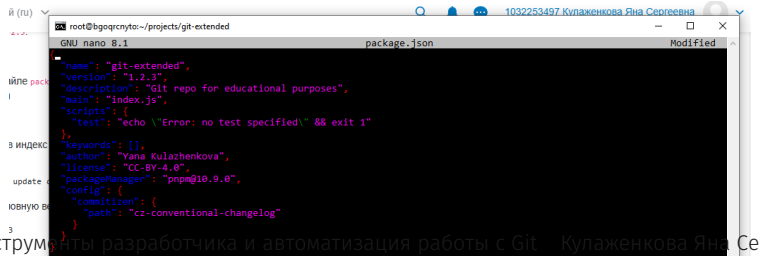
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git flow feature start feature_br
[root@bgoqrcnyto git-extended]# echo "## New Feature" >> README.m
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git cz
```



Работа с feature-веткой

- Создана feature-ветка: **`git flow feature start feature_branch`**
- В файл **`README.md`** добавлено описание новой функциональности
- Выполнен коммит с типом **`feat`** (новая функциональность)

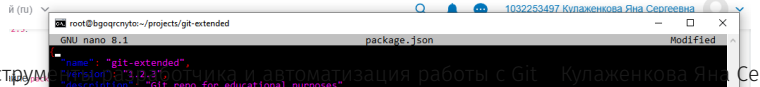
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git flow feature start feature_br
[root@bgoqrcnyto git-extended]# echo "## New Feature" >> README.m
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git cz
```



Завершение работы с feature-веткой

- Feature-ветка объединена в **develop** с помощью **git flow feature finish**

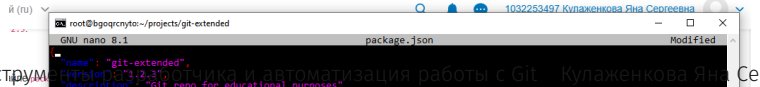
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git flow feature finish feature_b
Switched to branch 'develop'
Updating 1849f96..5000156
Fast-forward
README.md | 3 +++
1 file changed, 3 insertions(+)
Deleted branch feature/feature_branch
```



Завершение работы с feature-веткой

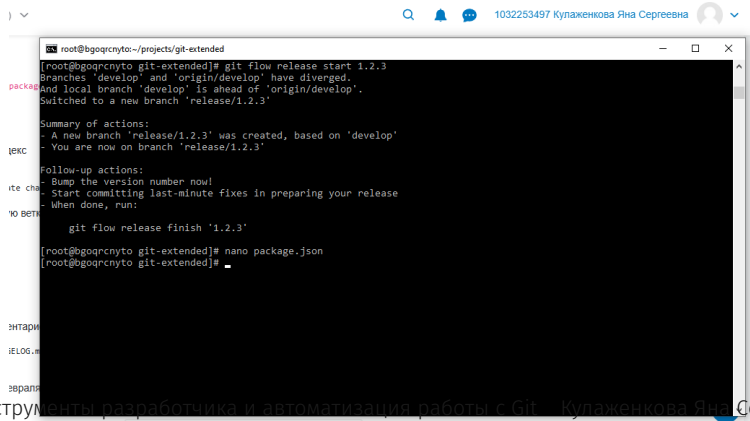
- Feature-ветка объединена в **develop** с помощью **git flow feature finish**
- Ветка автоматически удалена после объединения

```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git flow feature finish feature_b
Switched to branch 'develop'
Updating 1849f96..5000156
Fast-forward
README.md | 3 +++
1 file changed, 3 insertions(+)
Deleted branch feature/feature_branch
```



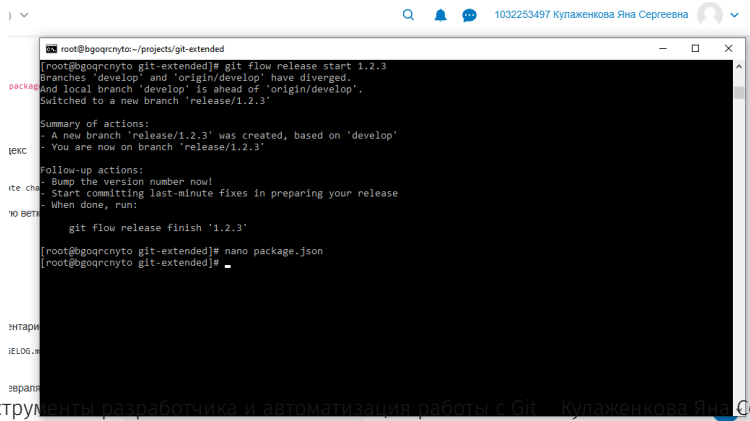
Подготовка второго релиза

- Обновлена версия в **`package.json`** до **`1.2.3`**



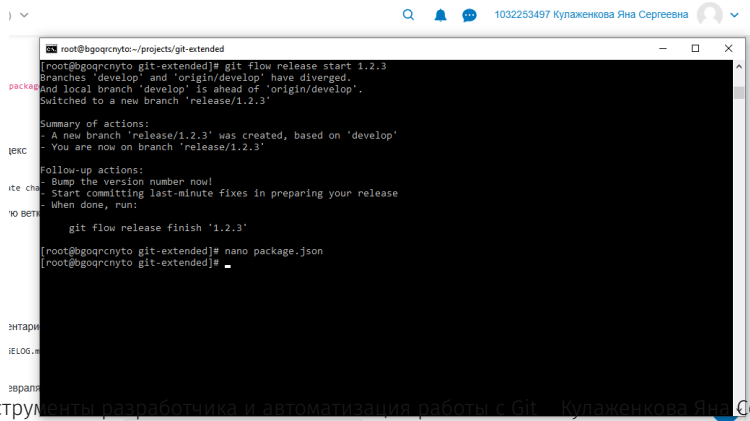
Подготовка второго релиза

- Обновлена версия в **`package.json`** до **`1.2.3`**
- Изменены поля **`author`** и **`license`**



Подготовка второго релиза

- Обновлена версия в **`package.json`** до **`1.2.3`**
- Изменены поля **`author`** и **`license`**
- Создана релизная ветка **`release/1.2.3`**



Завершение второго релиза

- Обновлён CHANGELOG.md

1032253497 Кулаженкова Яна Сергеевна

root@bgoqrcnyto:~/projects/git-extended

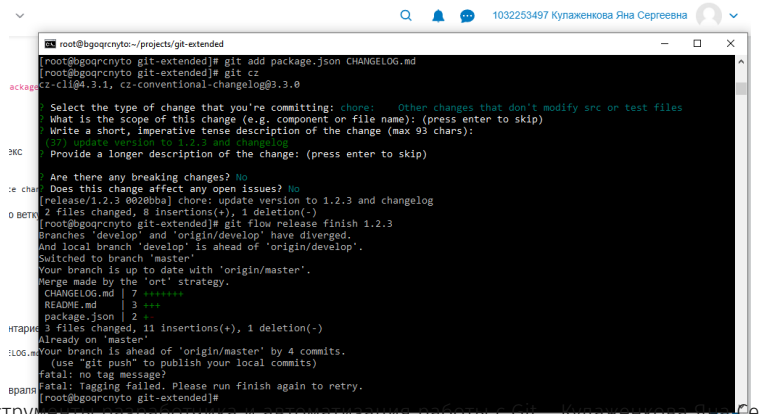
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git add package.json CHANGELOG.md
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 (37) update version to 1.2.3 and changelog
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[release/1.2.3 0020bba] chore: update version to 1.2.3 and changelog
 2 files changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-)
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 7 +++++++
 README.md    | 3 +++
 package.json | 2 +-
 3 files changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)
Already on 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 4 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
fatal: no tag message?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
[root@bgoqrcnyto git-extended]#
```

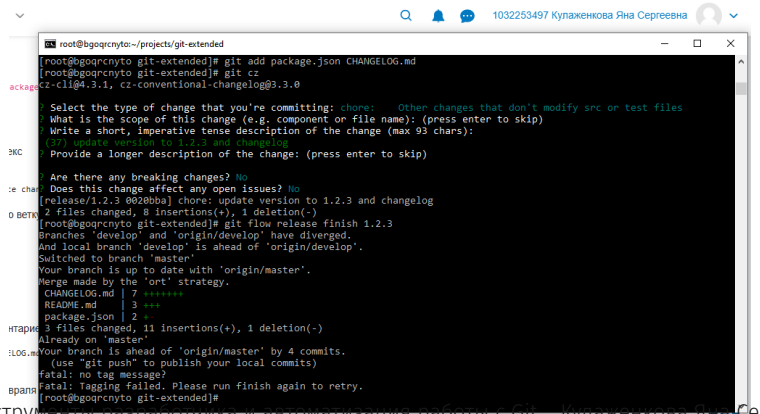
Завершение второго релиза

- Обновлён CHANGELOG.md
- Выполнен коммит изменений



Завершение второго релиза

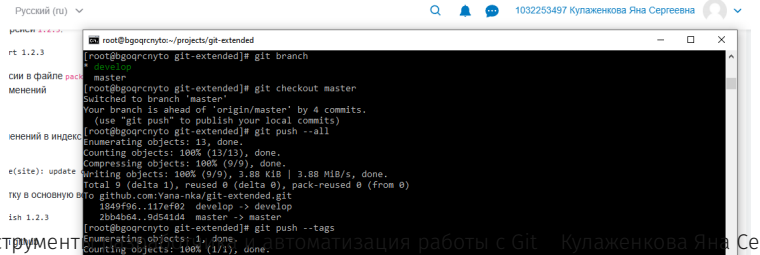
- Обновлён CHANGELOG.md
- Выполнен коммит изменений
- Завершён релиз **`git flow release finish 1.2.3`**



Отправка второго релиза на GitHub

- Отправлены все ветки в удалённый репозиторий

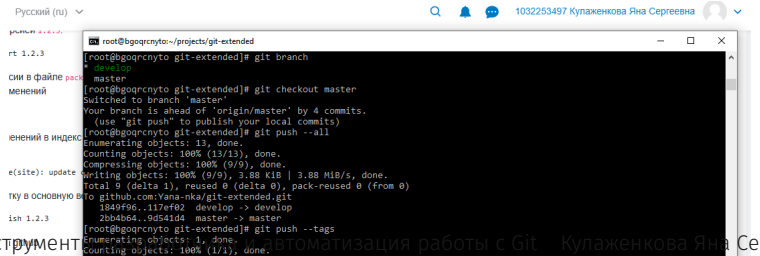
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --all
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --tags
[root@bgoqrcnyto git-extended]# gh release create v1.2.3 -F CHANG
```



Отправка второго релиза на GitHub

- Отправлены все ветки в удалённый репозиторий
- Отправлены теги

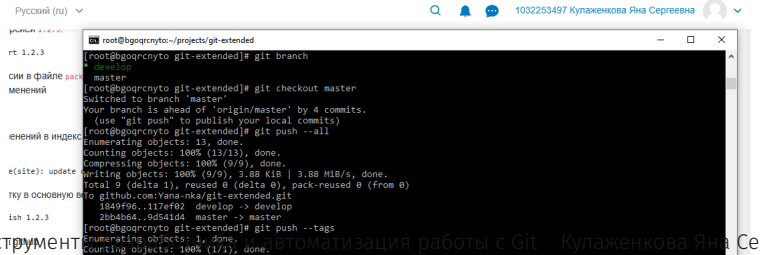
```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --all
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --tags
[root@bgoqrcnyto git-extended]# gh release create v1.2.3 -F CHANG
```



Отправка второго релиза на GitHub

- Отправлены все ветки в удалённый репозиторий
- Отправлены теги
- Создан релиз на GitHub через GitHub CLI

```
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --all
[root@bgoqrcnyto git-extended]# git push --tags
[root@bgoqrcnyto git-extended]# gh release create v1.2.3 -F CHANG
```



3. Результаты

Основные результаты работы

- **Настроено окружение разработчика:** Установлены и сконфигурированы nodejs, pnpm, gitflow

Основные результаты работы

- **Настроено окружение разработчика:** Установлены и сконфигурированы nodejs, pnpm, gitflow
- **Автоматизация коммитов:** Освоена работа с commitizen для создания структурированных коммитов по стандарту Conventional Commits

Основные результаты работы

- **Настроено окружение разработчика:** Установлены и сконфигурированы nodejs, pnpm, gitflow
- **Автоматизация коммитов:** Освоена работа с commitizen для создания структурированных коммитов по стандарту Conventional Commits
- **Генерация документации:** Настроена автоматическая генерация CHANGELOG.md с помощью standard-changelog

Основные результаты работы

- **Настроено окружение разработчика:** Установлены и сконфигурированы nodejs, pnpm, gitflow
- **Автоматизация коммитов:** Освоена работа с commitizen для создания структурированных коммитов по стандарту Conventional Commits
- **Генерация документации:** Настроена автоматическая генерация CHANGELOG.md с помощью standard-changelog
- **Git Flow:** Освоена методология управления ветками: feature-ветки, релизные ветки, работа с тегами

Основные результаты работы

- **Настроено окружение разработчика:** Установлены и сконфигурированы nodejs, pnpm, gitflow
- **Автоматизация коммитов:** Освоена работа с commitizen для создания структурированных коммитов по стандарту Conventional Commits
- **Генерация документации:** Настроена автоматическая генерация CHANGELOG.md с помощью standard-changelog
- **Git Flow:** Освоена методология управления ветками: feature-ветки, релизные ветки, работа с тегами
- **Интеграция с GitHub:** Настроена работа с GitHub CLI для создания релизов

Итоговый слайд

- В ходе работы был создан полноценный цикл разработки программного проекта с использованием современных инструментов

Итоговый слайд

- В ходе работы был создан полноценный цикл разработки программного проекта с использованием современных инструментов
- Выполнено два полных цикла релизов (v1.0.0 и v1.2.3) с созданием соответствующих тегов и релизов на GitHub

Итоговый слайд

- В ходе работы был создан полноценный цикл разработки программного проекта с использованием современных инструментов
- Выполнено два полных цикла релизов (v1.0.0 и v1.2.3) с созданием соответствующих тегов и релизов на GitHub
- Полученные навыки являются основой для организации структурированной разработки в командных проектах

Итоговый слайд

- В ходе работы был создан полноценный цикл разработки программного проекта с использованием современных инструментов
- Выполнено два полных цикла релизов (v1.0.0 и v1.2.3) с созданием соответствующих тегов и релизов на GitHub
- Полученные навыки являются основой для организации структурированной разработки в командных проектах
- Инструменты автоматизации значительно упрощают поддержание качества кода и документации “‘